

EPREUVE D'EVALUATION (01)		Année scolaire : 2023-2024
DEPARTEMENT DE CHIMIE	EPREUVE DE CHIMIE	Evaluation N° =2
Classe : 1ère C&D	DUREE : 2H	COEFFICIENT : 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS

1.1 Définir : Réaction de substitution, Hydrocarbure insaturé, Carbone fonctionnel, Chloruration

1.2 Quelle différence faites-vous entre le carbone fonctionnel des alcènes et celui des alcynes ?

1.3 Du point de vue structural, quelle différence faites-vous entre le carbone fonctionnel des alcènes et celui des alcynes ?

1.4 Donner les valeurs des distances interatomiques suivantes : d_{C-C} , $d_{C=C}$, $d_{C\equiv C}$

1.5 Répondre par vrai ou faux

- Le nombre d'isomères augmente avec le nombre d'atomes de carbone du composé.
- La température d'ébullition du propane est inférieure à celle du propyne.
- L'addition de chlorure d'hydrogène sur un alcyne donne un chloroalcane.
- La température d'ébullition de l'éthylène est inférieure à celle de l'éthane.

EXERCICE 2 : Applications des savoirs (4 points)

A. Nommer les composés suivants :

B. Trois alcanes X, Y et Z ont la même masse molaire.

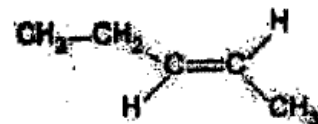
1. Par combustion d'une masse m de X, Y ou Z, on obtient 33 g de dioxyde de carbone et 16,2 g d'eau.

- Écrire l'équation de la réaction de combustion des alcanes.
- Déterminer la formule de X, Y et Z, puis en déduire la masse m .

2. X donne un dérivé monochloré, Y donne plus de dérivés monochlorés que Z.

2.1 Déterminer la formule semi-développée de Y.

2.2 Donner les formules semi-développées des dérivés monochlorés de Y.



EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs (4 points)

Trois composés organiques isomères S, T et U possèdent deux carbones trigonaux et ont pour atomie 12.

- Déterminer la formule brute de ces composés.
 - Proposer les différentes formules semi-développées et les noms de ces composés, sachant que U est substitué et S possède une stéréo-isomérisation.
 - Quel type d'isomérisation existe-t-il entre S et T ; entre T et U ?
 - L'hydratation de T donne deux composés V et W dont V est majoritaire.
- Écrire l'équation-bilan de la réaction et nommer W.
 - Quel rôle joue l'acide sulfurique ?
 - Définir stéréo-isomères et les représenter.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Compétence visée : identification des métaux

Dans un laboratoire de chimie du lycée bilingue de Foumban, les élèves de la classe de 1ère D décident de préparer 3 L de dihydrogène. Les réactifs dont ils disposent en laboratoire sont :

- De l'acide chlorhydrique à 0,3 mol/L
- Un mélange homogène de grenaille constitué de zinc et de 10 % d'impuretés dues au cuivre
- Une lame d'argent

Ils hésitent sur le choix des réactifs à utiliser.

Tâche 1 : Quels réactifs conseillez-vous parmi ceux sus-cités ? Justifiez vos choix.

Tâche 2 : À présent qu'ils sont fixés sur les réactifs à utiliser, quelles sont les proportions de ces réactifs à utiliser (volume d'acide sulfurique et masse de métal) ? On donne $Zn = 65,4$.

*Prendre conscience de ses manquements,
c'est emprunter le premier pas vers la
réussite.*